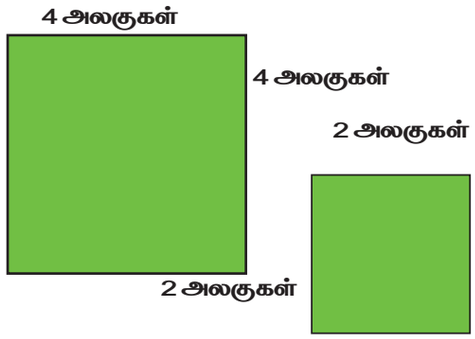
9.5 நிலவரைபடத்தை பெரிதாக்குதலும் சிறிதாக்குதலும்

நிலவரைபட வல்லுநர்கள் விவரங்களை சேகரித்து தொகுக்கும் செயல் முறையின் போது அந்த நிலவரைபடத்தை சிறியதாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ மாற்றுகின்றனர். நிலவரைபடத்தை பெரியதாக்கும் போது நிலவரைபடம் அதன் மூல அளவை விட பெரியதாக காட்டப்படுகிறது. நிலவரைபடத்தை சிறியதாக்கும் போது நிலவரைபடம் அதன் மூல அளவை விட சிறியதாக காட்டப்படுகிறது.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் பாதி (1/2) அளவையில் குறைக்கப்படும் போது மூல உருவத்தை பெரிதாக்கும் அல்லது சிறிதாக்கும் அளவையை அளவைக் காரணி அல்லது பெரிதாக்கும் அல்லது சிறிதாக்கும் காரணிகள் என்கிறோம். இது ஒரு நிலவரைபடத்தில் உள்ள பொருளின் அனைத்து பரிணாமங்களையும் பெரிதாக்கியும் சிறிதாக்கியும் காட்டும் நிலையான காரணியாகும். உருவம் பாதியாக குறைக்கப்படும் போது காரணி அளவையும் பாதியாக குறைகிறது.



ஓர் அளவையைப் பயன்படுத்தி நிலவரைபடத்தின் பரப்பைக் காண்பதற்கும் மற்றொரு அளவையை பயன்படுத்துவதற்கும் உள்ள விகிதமும் பெரிதாக்கப்பட்ட நிலவரைபடத்தின் அளவைக்கும் சிறிதாகப்பட்ட நிலவரைபடத்தின் அளவைக்கும் உள்ள விகிதமும் சமமாகும்.

நீள் அளவை முறை

ஒத்த சதுரங்களின் மூலம் நீள் அளவை முறைப்படி நிலவரைபடத்தை பெரிதாக்கவும் சிறியதாக்கவும் முடியும். நிலவரைபடத்தை சிறியதாக்க அல்லது பெரிதாக்க சதுர முறையே பொதுவான மற்றும் எளிய முறையாகும். நிலவரைபடத்தை பெரிதாக்க வேண்டுமென்றால் மூல நிலவரைபடத்தின் மீது சமபக்கங்களைக் கொண்ட சதுரங்களை வரையவேண்டும். சதுரங்களின் அளவை அதிகரித்து புதிய நிலவரைபடத்தில் வரைவது மூல நிலவரைபடத்தின் விகிதத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கவேண்டும்.

கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய நிலவரைபடத்தின் மீது வரையப்பட்ட சதுரங்களின் அளவை தீர்மானிக்கவேண்டும்.

$$\text{புதிய நிலவரைபட அளவை} = \frac{\text{புதிய அளவை}}{\text{பழைய அளவை}} \times \text{மூல நிலவரைபட சதுரத்தின் பக்கம்}$$

Tamil_11th Geography_Unit_9.indd 265 15-12-2021 18:02:16